



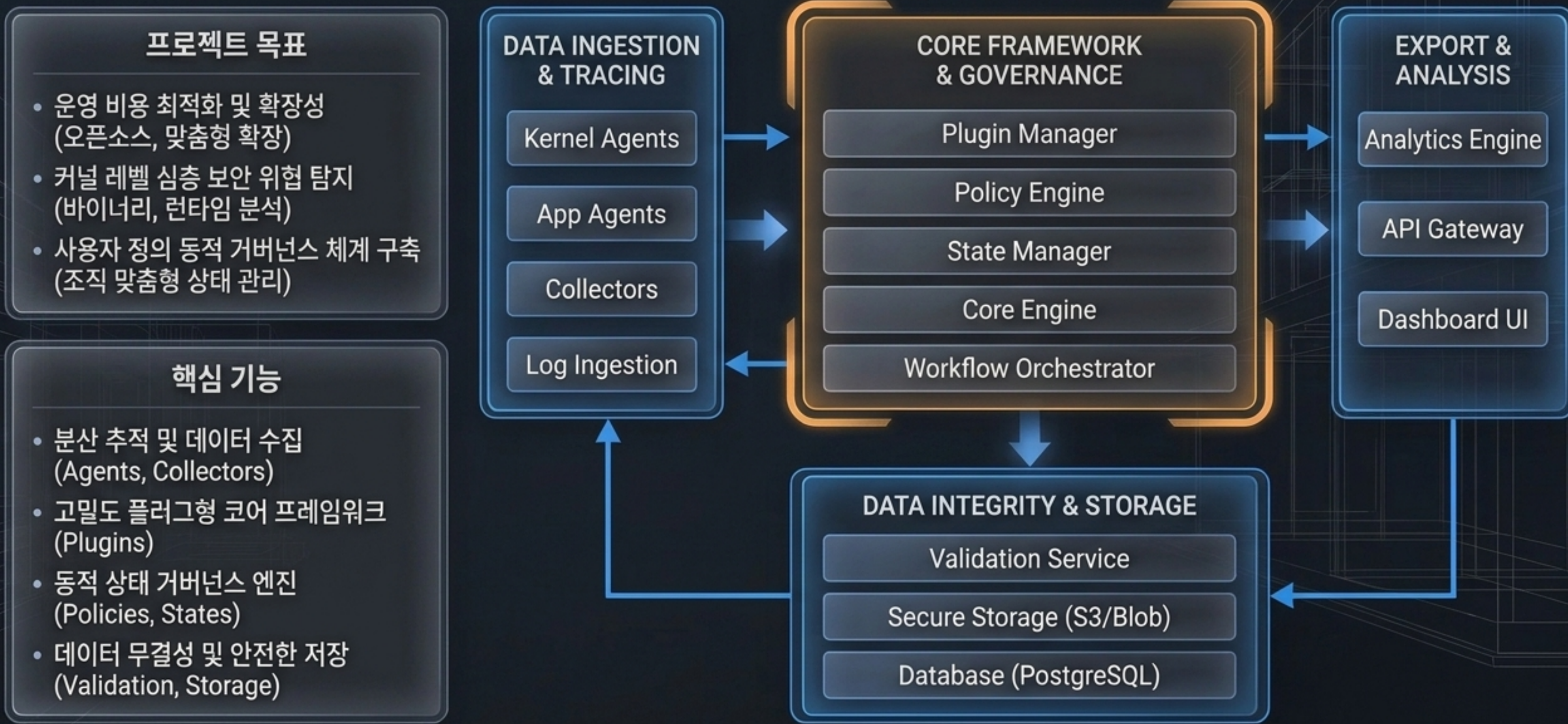
Orchestrating Risk-Aware Asset Management and SBOM Governance

SBOM Manager 아키텍처 및 개발 전략

문제 정의 및 동기

	문제점	동기 (Motivation)
비용 효율성 저하	(높은 라이선스 비용, 벤더 종속성, 유연성 부족)	운영 비용 최적화 및 유연한 확장성 확보 (오픈소스 기반, 맞춤형 기능 확장)
제한된 자산 가시성	(얕은 스캐닝, 실제 실행 환경 위협 탐지 한계)	커널 레벨까지의 심층적인 보안 위협 탐지 (바이너리, 데몬, 런타임 상태 분석)
경직된 취약점 관리	(일방적인 상태 추적, 조직별 프로세스 반영 어려움)	사용자 정의 가능한 동적 거버넌스 체계 구축 (조직 맞춤형 상태 흐름 정의 및 관리)

전체 아키텍처 구성도



애자일 개발 스프린트 계획



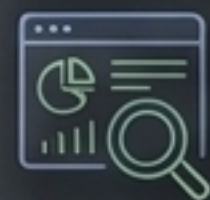
Sprint 1: 기반 및 핵심 프레임워크 (Foundation & Core Framework)

- Python 프레임워크 스켈레톤 구현
- 데이터 모델 설계 (PostgreSQL, SQLite)
- API (FastAPI) 및 코어 엔진 설정
- 초기 CycloneDX 파싱 로직 개발



Sprint 2: 데이터 무결성 및 파이프라인 (Data Integrity & Pipeline)

- 무결성 파이프라인 구현 (Parse -> Enrich -> Map -> Export)
- 불변성을 위한 Frozen Dataclasses 통합
- 외부 API 호출용 모의 서버 개발
- 단위 및 통합 테스트 작성 (pytest)



Sprint 3: 분산 추적 및 UI (Distributed Tracing & UI)

- 'Global Sync', 'Action Record', 'Execution State' 로직 개발
- React 대시보드 시각화 구현
- 심층 스캐닝 구현 (커널, 데몬)
- AI 에이전트 하네스 통합

문서화 및 품질 관리 계획

Documentation and Quality Management Pipeline

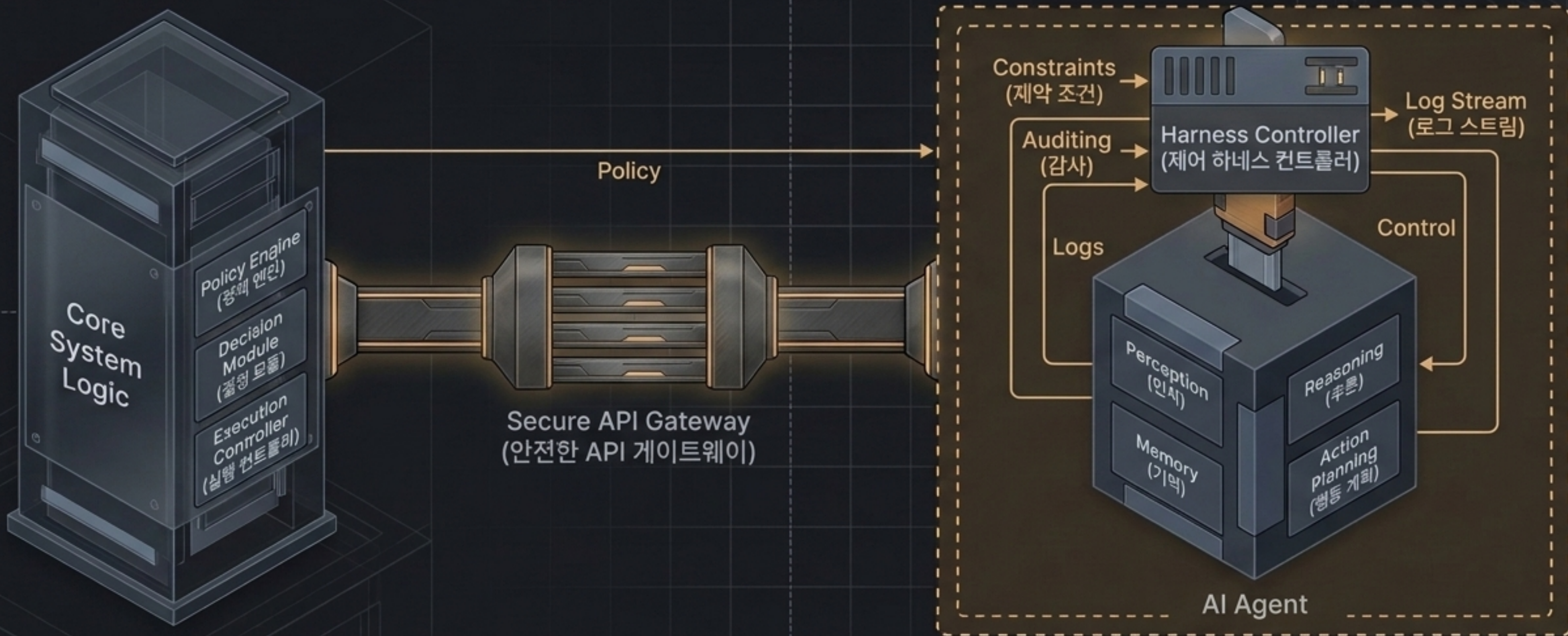


pytest & Sphinx:
핵심 로직 테스트 및
자동화된 문서 생성

Quality
Assurance (QA)
Pillars

Mock Servers &
Peer Review:
외부 서비스 모의 및
상호 문서 검토

하네스 엔지니어링 (AI Agent Harness Engineering)



AI 에이전트의 작동 경계를 규정하고
강제하는 구체적인 제어 메커니즘 및 데이터 흐름

감사합니다